

# ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας  
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

## DLH138 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 2

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τα όρια και τη συνέχεια συναρτήσεων.

### Άσκηση 1:

Να βρείτε τα παρακάτω όρια:

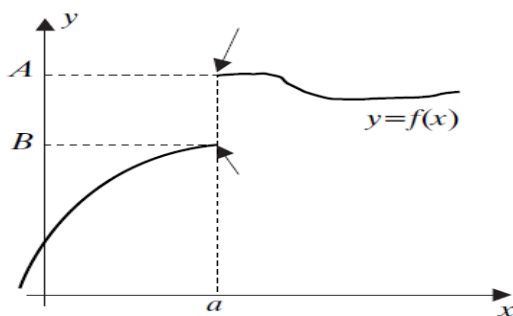
(α)  $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^3 - 4x + 8)$

(β)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

(γ)  $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2x^2-x-1}{10x+5}$

### Άσκηση 2:

Να εξεταστεί αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  που δίνεται στην ακόλουθη γραφική παράσταση:



### Άσκηση 3:

Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις:

(α)

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 2 \\ 2x + 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

Να υπολογίσετε τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ και } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

(β)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 3 \\ 4x - 2, & x > 3 \end{cases}$$

Να υπολογίσετε τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \text{ και } \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ .

#### Άσκηση 4:

Εξετάστε αν είναι συνεχείς οι παρακάτω συναρτήσεις:

(α) στο  $x_0 = 2$

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x < 2 \\ x^2 + x - 5, & x \geq 2 \end{cases}$$

(β) στο  $x_0 = 2$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 - 9x + 2}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 7, & x = 2 \end{cases}$$

(γ) στο  $x_0 = 1$

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 1 \\ 5x^2 + x - 3, & x > 1 \end{cases}$$

#### Άσκηση 5:

Να βρεθεί ο  $\alpha \in \mathbb{R}$  ώστε να είναι συνεχής στο  $x_0 = 2$  η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3\alpha}{x^3} + 1, & 0 < x \leq 2 \\ \frac{1 - \sqrt{x - 1}}{x^2 - 4}, & x > 2 \end{cases}$$

#### Άσκηση 6:

Να επιλυθεί η ακόλουθη ανισότητα και να κατασκευαστεί ο πίνακας πρόσημου.

$$\frac{x^2 - 6x + 5}{x} \geq 0$$

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2

### Άσκηση 1:

Να βρείτε τα παρακάτω όρια:

(α)  $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^3 - 4x + 8)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} (3x^3 - 4x + 8) &= \lim_{x \rightarrow -1} 3x^3 - \lim_{x \rightarrow -1} 4x + \lim_{x \rightarrow -1} 8 \\ &= 3(-1)^3 - 4(-1) + 8 = -3 + 4 + 8 = 9\end{aligned}$$

(β)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

(γ)  $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2x^2-x-1}{10x+5}$

Βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες  $x_1$  και  $x_2$  του πολωνύμου δευτέρου βαθμού χρησιμοποιώντας τον τύπο

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 2, b = -1, c = -1$$

$$b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 * 2 * (-1) = 1 + 8 = 9$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2 * 2} = \begin{cases} x_1 = \frac{1-3}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \\ x_2 = \frac{1+3}{4} = \frac{4}{4} = 1 \end{cases}$$

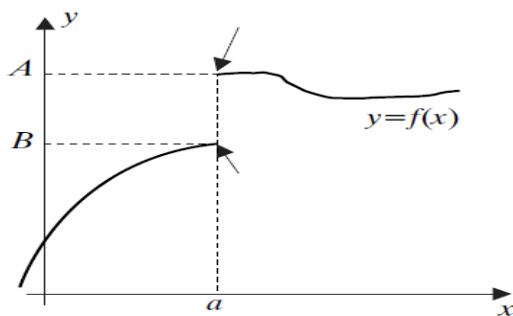
$$\text{Άρα, η } 2x^2 - x - 1 = a(x - x_1)(x - x_2) = 2\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)(x - 1) = 2(x + 1/2)(x - 1)$$

Επομένως,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2x^2 - x - 1}{10x + 5} &= \lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2(x + \frac{1}{2})(x - 1)}{10(x + \frac{1}{2})} = \lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{2(x - 1)}{10} = \frac{2(-\frac{1}{2} - 1)}{10} = \frac{2(-\frac{3}{2})}{10} \\ &= -\frac{3}{10} = -0,3\end{aligned}$$

### Άσκηση 2:

Να εξεταστεί αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  που δίνεται στην ακόλουθη γραφική παράσταση:



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = B$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A \neq B$$

Επομένως, το όριο  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  δεν υπάρχει.

### Άσκηση 3:

Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις:

(α)

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 2 \\ 2x + 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

Να υπολογίσετε τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ και } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (1 - x^2) = 1 - 2^2 = 1 - 4 = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + 1) = 2(2) + 1 = 4 + 1 = 5$$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ , το όριο  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  δεν υπάρχει.

(β)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 3 \\ 4x - 2, & x > 3 \end{cases}$$

**Να υπολογίσετε τα πλευρικά όρια:**

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \text{ και } \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

**Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ .**

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 + 1) = 3^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (4x - 2) = 4(3) - 2 = 12 - 2 = 10$$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ , το όριο  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$  υπάρχει.

**Άσκηση 4:**

**Εξετάστε αν είναι συνεχείς οι παρακάτω συναρτήσεις:**

(α) στο  $x_0 = 2$

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x < 2 \\ x^2 + x - 5, & x \geq 2 \end{cases}$$

Το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών γιατί η συνάρτηση είναι πολυωνυμική,  $D=R$ .

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x - 5) = 2 \cdot 2 - 5 = 4 - 5 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + x - 5) = 2^2 + 2 - 5 = 4 + 2 - 5 = 1$$

$$f(2) = 2^2 + 2 - 5 = 4 + 2 - 5 = 1$$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ , η  $f$  δεν είναι συνεχής στο  $x_0 = 2$ .

**(β) στο  $x_0 = 2$**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 - 9x + 2}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 7, & x = 2 \end{cases}$$

Το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών,  $D=R$ .

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 9x + 2}{x - 2}$$

Βρίσκουμε πρώτα τις ρίζες  $x_1$  και  $x_2$  του πολωνύμου δευτέρου βαθμού χρησιμοποιώντας τον τύπο

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$4x^2 - 9x + 2 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 4, b = -9, c = 2$$

$$b^2 - 4ac = (-9)^2 - 4 * 4 * 2 = 81 - 32 = 49$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-9) \pm \sqrt{49}}{2 * 4} = \begin{matrix} \rightarrow x_1 = \frac{9-7}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \\ \rightarrow x_2 = \frac{9+7}{8} = \frac{16}{8} = 2 \end{matrix}$$

$$\text{Άρα, η } 4x^2 - 9x + 2 = a(x - x_1)(x - x_2) = 4\left(x - \frac{1}{4}\right)(x - 2) = (4x - 1)(x - 2)$$

$$\text{Επομένως, } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 9x + 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(4x - 1)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (4x - 1) = 4 \cdot 2 - 1 = 7$$

$$f(2) = 7$$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ , η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 2$ .

(γ) στο  $x_0 = 1$

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 1 \\ 5x^2 + x - 3, & x > 1 \end{cases}$$

Το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών γιατί η συνάρτηση είναι πολυωνυμική,  $D=R$ .

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (5x^2 + x - 3) = 5 \cdot 1^2 + 1 - 3 = 5 - 2 = 3$$

$$f(1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ , η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$ .

Άρα η  $f$  είναι συνεχής στο  $R$ .

**Άσκηση 5:**

**Να βρεθεί ο  $\alpha \in R$  ώστε να είναι συνεχής στο  $x_0 = 2$  η συνάρτηση:**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3\alpha}{x^3} + 1, & 0 < x \leq 2 \\ \frac{1 - \sqrt{x-1}}{x^2 - 4}, & x > 2 \end{cases}$$

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left( \frac{3\alpha}{x^3} + 1 \right) = \frac{3\alpha}{2^3} + 1 = \frac{3\alpha}{8} + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1 - \sqrt{x-1}}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(1 - \sqrt{x-1})(1 + \sqrt{x-1})}{(x^2 - 4)(1 + \sqrt{x-1})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1^2 - (\sqrt{x-1})^2}{(x^2 - 4)(1 + \sqrt{x-1})} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1 - (x-1)}{(x^2 - 4)(1 + \sqrt{x-1})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)(1 + \sqrt{x-1})} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-1}{(x+2)(1 + \sqrt{x-1})}$$

$$= \frac{-1}{(2+2)(1+\sqrt{2-1})} = \frac{-1}{4 \cdot 2} = \frac{-1}{8}$$

$$f(2) = \frac{3\alpha}{2^3} + 1 = \frac{3\alpha}{8} + 1$$

Επειδή η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 2$ , έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

Άρα,

$$\frac{3\alpha}{8} + 1 = -\frac{1}{8} \Rightarrow \frac{3\alpha + 8}{8} = -\frac{1}{8} \Rightarrow 3\alpha + 8 = -1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3\alpha = -1 - 8 \Rightarrow 3\alpha = -9 \Rightarrow \alpha = -3$$

#### Άσκηση 6:

Να επιλυθεί η ακόλουθη ανισότητα και να κατασκευαστεί ο πίνακας πρόσημου.

$$\frac{x^2 - 6x + 5}{x} \geq 0$$

Έστω η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x}$$

Βρίσκουμε τις ρίζες του αριθμητή και του παρονομαστή.

$$\text{Λύνουμε } x^2 - 6x + 5 = 0.$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου } a = 1, b = -6, c = 5$$

$$b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 1} = \begin{cases} x_1 = \frac{6-4}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\ x_2 = \frac{6+4}{2} = \frac{10}{2} = 5 \end{cases}$$

$$\text{Άρα, η } f(x) = x^2 - 6x + 5$$



Γράφεται σε ισοδύναμη μορφή

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = (x - 1)(x - 5)$$

Η ρίζα του παρονομαστή είναι 0.

Οι παραπάνω ρίζες μας δίνουν, σε αύξουσα σειρά, τα ανοιχτά διαστήματα:

$$(-\infty, 0) \quad (0, 1) \quad (1, 5) \quad (5, +\infty)$$

### Πίνακας πρόσημου

|         | $-\infty$ |   | 0 |   | 1 |   | 5 |   | $\infty$ |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| $x - 1$ |           | - |   | - | 0 | + |   | + |          |
| $x - 5$ |           | - |   | - |   | - | 0 | + |          |
| $1/x$   |           | - | * | + |   | + |   | + |          |
| $f(x)$  |           | - | * | + | 0 | - | 0 | + |          |

Πρόσημο για  $x - 1$ :

Αν  $x = -1$ ,  $x - 1 = -1 - 1 = -2$  (αρνητικό)

Αν  $x = 0,5$ ,  $x - 1 = 0,5 - 1 = -0,5$  (αρνητικό)

Αν  $x = 2$ ,  $x - 1 = 2 - 1 = 1$  (θετικό)

Αν  $x = 6$ ,  $x - 1 = 6 - 1 = 5$  (θετικό)

Πρόσημο για  $x - 5$ :

Αν  $x = -1$ ,  $x - 5 = -1 - 5 = -6$  (αρνητικό)

Αν  $x = 0,5$ ,  $x - 5 = 0,5 - 5 = -4,5$  (αρνητικό)

Αν  $x = 2$ ,  $x - 5 = 2 - 5 = -3$  (αρνητικό)

Αν  $x = 6$ ,  $x - 5 = 6 - 5 = 1$  (θετικό)

Πρόσημο για  $1/x$ :

$$\text{Αν } x = -1, 1/x = 1/_{-1} = -1 \text{ (αρνητικό)}$$

$$\text{Αν } x = 0,5, 1/x = 1/_{0,5} = 2 \text{ (θετικό)}$$

$$\text{Αν } x = 2, 1/x = 1/_{2} = 0,5 \text{ (θετικό)}$$

$$\text{Αν } x = 6, 1/x = 1/_{6} = 0,03 \text{ (θετικό)}$$

Το πρόσημο της συνάρτησης  $f(x)$  είναι το γινόμενο των επιμέρους πρόσημων.